Capital Natural e Governança Territorial: Produtividade, Conversão e Política Ambiental em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi.

Introdução

A expansão agropecuária costuma ser analisada à luz do dilema entre conservar a vegetação nativa, promovendo a sustentabilidade ambiental, e converter a terra para explorar usos potencialmente mais rentáveis [Angelsen 2010]. Essa representação, contudo, simplifica uma decisão que não depende apenas da aptidão agronômica da terra ou da rentabilidade esperada da produção. A conversão da vegetação é uma decisão privada realizada sob preços, custos de produção, restrições de crédito, expectativas, liquidez, direitos de propriedade, regras ambientais, *enforcement* e probabilidade de sanções pelo uso irregular ou insustentável [Lubowski, Plantinga e Stavins 2008, Jung et al. 2022]. Assim, territórios com expectativas de retornos agrícolas semelhantes podem apresentar distintos níveis de conversão quando diferem na configuração e na efetividade das instituições que regulam o uso da terra.

Isto posto, uma mesma regra formal pode produzir respostas diferentes conforme a atividade econômica, o custo de oportunidade da terra e as condições locais de fiscalização [Viallon, Schweizer e Varone 2019, Assunção, Gandour e Rocha 2023]. Sob essa perspectiva, a conversão ou conservação da vegetação pode ser tratada como resultado endógeno da interação entre os retornos econômicos dos usos alternativos da terra e os incentivos, custos e riscos associados ao ambiente institucional [Bragança 2018, Pacheco e Meyer 2022].

Nessa toada, mudanças nos preços relativos, na rentabilidade agrícola ou nas condições de acesso aos mercados podem aumentar o retorno esperado da conversão, enquanto fiscalização, sanções, restrições legais ou outros mecanismos institucionais podem alterar a resposta dos agentes a esses incentivos e a intensidade dessa resposta também pode variar conforme o contexto econômico e as características dos biomas [Harding, Herzberg e Kuralbayeva 2021, Chomitz e Thomas 2003]. Portanto, compreen-

der a evolução do estoque de vegetação requer analisar não apenas os retornos econômicos associados ao uso da terra, mas também as instituições sob as quais esses retornos são percebidos e transformados em decisões de conversão ou conservação [Angelsen 2010, Andersson, Benavides e León 2014].

Não menos importante, o estoque ambiental afetado por essas decisões não é alheio ao processo produtivo. A vegetação nativa interfere diretamente nas condições biofísicas que sustentam a produção e, por essa via, tende a afetar os resultados econômicos, por estar associada a processos relacionados à umidade, precipitação e temperatura, que, por conseguinte, impactam a dinâmica físico-química e biológica do solo [Spracklen, Arnold e Taylor 2012, Joshi e Garkoti 2023]. Isso ocorre, sobretudo, porque o estoque local de vegetação pode modificar as condições ecológicas do território e, consequentemente, a resposta da agricultura a choques climáticos [Redhead et al. 2020].

Essa distinção é particularmente importante porque variações climáticas de curto prazo podem fornecer uma fonte de variação plausivelmente exógena para investigar se a resposta da produtividade aos choques depende do estoque de vegetação previamente existente [Dell, Jones e Olken 2014]. Se áreas com diferentes estoques prévios de vegetação respondem de maneira distinta a choques comparáveis de precipitação, temperatura ou déficit hídrico, então o estoque ambiental pode modificar o efeito desses choques sobre a produtividade agrícola [Redhead et al. 2020]. A questão deixa, portanto, de ser apenas se a vegetação está correlacionada com maior ou menor produtividade e passa a ser se ela altera a sensibilidade da produção a perturbações externas, e se essa relação apresenta magnitude economicamente relevante e heterogeneidade entre biomas [Redhead et al. 2020, Xiao et al. 2023].

Os dois mecanismos formam, em conjunto, uma relação de codependência entre economia e meio ambiente. O primeiro, de natureza econômico-institucional, diz respeito à forma como retornos econômicos, preços, custos e instituições alteram os incentivos privados à conversão ou à conservação da vegetação e, consequentemente, a evolução do estoque ambiental. O segundo, de natureza biofísico-produtiva, refere-se à forma como esse estoque pode modificar as condições ambientais relevantes para a produção e a resposta da atividade agrícola a choques climáticos, afetando a produtividade e os retornos econômicos associados ao uso da terra. Assim, de um lado, retornos econômicos e instituições condicionam a decisão de converter ou conservar a vegetação e, consequentemente, a evolução do estoque ambiental. De outro, esse estoque pode modificar as condições biofísicas da produção e a resposta da atividade agrícola a choques climáticos, afetando a produtividade e os retornos econômicos associados ao uso da terra [Berman et al. 2023, Redhead et al. 2020]. Em resumo, percebe-se que decisões econômicas alteram o estado ambiental, enquanto o estado ambiental pode alterar os resultados econômicos que fundamentam decisões subsequentes.

Enfatize-se ainda que essa retroalimentação entre meio ambiente e produtividade

pode ser especialmente relevante quando seus componentes são espacialmente heterogêneos. Os retornos da conversão, os custos institucionais enfrentados pelos agentes e a contribuição produtiva da vegetação podem variar entre atividades, territórios e biomas [Bradford et al. 2006, Upton, O'Donoghue e Ryan 2014]. Consequentemente, políticas que tratam a conservação apenas como restrição à atividade econômica, ou que consideram separadamente os incentivos à conversão e os efeitos produtivos do estoque ambiental, podem deixar de capturar parte relevante da relação entre produção e conservação. Surge, então, uma questão econômica central: em que medida a interação entre incentivos privados, instituições e contribuição produtiva do estoque ambiental pode informar o desenho e a focalização territorial das políticas de conservação?

Nesse contexto, Mato Grosso constitui um caso empírico especialmente informativo para a investigação dessas relações. O estado combina produção agrícola e pecuária em larga escala com três biomas — Cerrado, Pantanal e Amazônia — que apresentam peculiaridades ambientais e econômicas submetidas a usos ora predatórios, ora racionais e sustentáveis. Além disso, observa-se, dentro de um mesmo território estadual, diferenças relevantes de vegetação, clima, disponibilidade hídrica, sistemas produtivos e custo de oportunidade da terra. Esses três biomas representam, portanto, não apenas formações ecológicas distintas, mas também contextos econômicos diferenciados, nos quais podem variar tanto os incentivos privados associados à conversão ou à conservação da terra quanto a contribuição do estoque de vegetação para as condições produtivas [VanWey et al. 2013, Simoes et al. 2020].

Sendo assim, essa heterogeneidade permite investigar empiricamente os dois mecanismos discutidos anteriormente. Do lado da decisão de uso da terra, ela possibilita examinar se retornos econômicos e instituições produzem respostas distintas de conversão entre atividades e biomas. Nesse caso, não basta identificar se uma regra ambiental ou uma alteração na rentabilidade afeta, em média, o desmatamento ou a conversão. Importa verificar se a intensidade dessas respostas depende das condições econômicas e territoriais sobre as quais os incentivos incidem. Desta forma, a heterogeneidade entre Amazônia, Cerrado e Pantanal interessa à pesquisa não apenas como controle espacial, mas como parte dos próprios mecanismos econômicos em análise.

Do lado da produção, importa saber se o estoque de vegetação modifica a resposta da produtividade aos choques climáticos e se essa relação varia entre biomas. O objetivo não é apenas verificar se a vegetação está associada ao nível médio de produtividade, mas também se ela altera a intensidade com que condições climáticas adversas afetam os resultados produtivos.

Diante desse quadro, o problema central deste artigo consiste em compreender como incentivos econômicos e institucionais moldam a conversão ou manutenção da vegetação e, simultaneamente, em que medida o estoque de vegetação previamente existente condiciona a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em ambientes ecolo-

gicamente e economicamente heterogêneos. A articulação desses dois mecanismos permite examinar uma relação de interdependência na qual decisões econômicas e arranjos institucionais alteram o estado ambiental, enquanto esse estado ambiental, por sua vez, pode influenciar resultados produtivos que retroalimentam decisões subsequentes.

O **problema** do artigo pode ser sintetizado no seguinte questionamento: "Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?"

Essa pergunta desdobra-se em duas dimensões empiricamente relacionadas: (i) como retornos econômicos, custos, riscos e incentivos institucionais se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação; e (ii) se o estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, o efeito de choques climáticos sobre a produtividade agrícola, e se essa relação varia entre biomas. Em conjunto, essas duas dimensões buscam esclarecer como incentivos privados, instituições e condições ambientais interagem na relação entre produção e conservação, oferecendo subsídios para o desenho e a focalização territorial de políticas ambientais.

O **objetivo geral** deste artigo é investigar como e em que intensidade retornos econômicos e instituições se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação e se o estoque de vegetação previamente existente modifica a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos territorialmente heterogêneos. De forma específica, o artigo busca: (i) examinar como retornos econômicos e incentivos institucionais se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação; (ii) verificar se estoques de vegetação alteram a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos; e (iii) avaliar se esses mecanismos apresentam heterogeneidade entre biomas.

A relevância deste trabalho decorre, em termos teóricos, de tratar o **meio ambiente** não apenas como restrição ou externalidade, mas como componente **endógeno** do processo econômico, capaz de afetar resultados produtivos e, simultaneamente, ser transformado por decisões econômicas e institucionais. Essa relação envolve também uma **dimensão territorial**, na medida em que incentivos e instituições podem gerar respostas econômicas e ecológicas distintas conforme as condições locais, e uma **dimensão intertemporal**, pois decisões presentes de uso da terra alteram estoques ambientais que condicionam oportunidades e riscos econômicos futuros.

Em termos empíricos e aplicados, compreender essas relações pode: (a) orientar decisões de firmas e produtores sobre conversão, conservação e manejo da terra, bem como sobre estratégias de adaptação a choques climáticos; (b) identificar potenciais repercussões para consumidores e mercados decorrentes de alterações na oferta, nos preços e na estabilidade da produção, na medida em que mudanças no estoque ambiental podem mo-

dificar a sensibilidade da atividade produtiva a choques climáticos; e (c) subsidiar governos e organizações do terceiro setor responsáveis por fiscalização, conservação e alocação de recursos ambientais, ao revelar como incentivos econômicos, condições institucionais e características ambientais locais podem produzir respostas distintas entre territórios.

Dito isso, a análise parte da seguinte **hipótese geral (HG):** retornos econômicos e instituições condicionam decisões de uso da terra que alteram o estoque ambiental, enquanto esse estoque pode, por sua vez, condicionar resultados produtivos relevantes para decisões econômicas subsequentes. Essa hipótese geral é examinada por meio de duas **hipóteses específicas**.

(H1) Retornos, instituições e conversão:
A decisão de converter vegetação nativa para usos agropecuários responde à vantagem econômica esperada da conversão em relação à conservação, sendo essa resposta condicionada pelo ambiente institucional e podendo variar entre atividades, territórios e biomas.

Nesta hipótese, vegetação nativa corresponde à cobertura vegetal natural existente no território, enquanto sua conversão designa a substituição, total ou parcial, dessa cobertura por usos agropecuários, como lavouras ou pastagens. Conservação, por sua vez, refere-se à manutenção da vegetação nativa e de usos compatíveis com sua permanência. A vantagem econômica esperada da conversão corresponde à diferença, percebida pelo agente, entre os benefícios econômicos privados esperados da conversão e aqueles associados à conservação, considerando preços, produtividade esperada, custos de produção e de conversão e demais condições econômicas relevantes. O ambiente institucional compreende as regras formais e informais que condicionam essa decisão, incluindo direitos de propriedade, regulação ambiental, monitoramento, fiscalização e sanções, que podem alterar os incentivos, custos e riscos associados à conversão ou à conservação. Por fim, a hipótese admite que essa relação seja heterogênea entre atividades agropecuárias, que diferem em tecnologias, custos e retornos esperados; entre territórios, caracterizados por distintas condições econômicas e institucionais; e entre biomas, que apresentam diferentes condições ecológicas e biofísicas.

(H2) Vegetação, clima e produtividade.
O estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos, podendo essa relação variar entre biomas.

Nesta hipótese, estoque de vegetação previamente existente corresponde à quantidade ou proporção de cobertura vegetal presente no território antes da ocorrência do choque climático considerado, de modo a preservar a anterioridade temporal entre condição ambiental e resultado produtivo. A produtividade refere-se ao resultado da produção por unidade de área ou de outro insumo relevante, conforme a medida empírica adotada. Por choques climáticos entendem-se variações de curto prazo em condições como precipitação,

temperatura ou déficit hídrico, capazes de afetar a produção agrícola. Dizer que o estoque de vegetação modifica a resposta da produtividade significa que o efeito de um mesmo choque climático pode diferir conforme a condição ambiental previamente existente, sem pressupor que maior estoque de vegetação implique, por si só, maior produtividade média. A expressão magnitude economicamente relevante indica que essa diferença deve ser suficientemente expressiva para produzir consequências substantivas sobre o desempenho produtivo, e não apenas apresentar significância estatística. Por fim, a hipótese admite heterogeneidade entre biomas, entendidos como contextos ecológicos e biofísicos distintos nos quais a relação entre vegetação, clima e produtividade pode assumir magnitudes ou padrões diferentes.

As hipóteses serão examinadas com dados em painel para Mato Grosso. H1 relacionará a conversão da vegetação aos retornos econômicos dos usos alternativos da terra, ao ambiente institucional e à interação entre essas dimensões. H2 relacionará a produtividade agrícola aos choques climáticos, ao estoque prévio de vegetação e à interação entre essas variáveis. As especificações considerarão a ordenação temporal compatível com cada mecanismo, efeitos fixos territoriais e temporais e controles pertinentes a cada hipótese. Dependência espacial, heterogeneidade entre biomas e especificações alternativas serão examinadas por meio de testes e análises de robustez. A interpretação causal dos resultados dependerá das condições de identificação sustentadas pelos dados.

Além desta introdução, o artigo apresenta o contexto econômico do problema e a literatura relacionada aos mecanismos investigados, desenvolve o referencial teórico, descreve a estratégia empírica e os dados, reporta os resultados, discute suas implicações e limitações e, por fim, apresenta as considerações finais.

1. Contexto do Problema

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2. Revisão da Literatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3. Modelo Teórico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4. Existência e Estabilidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5. Reflexões e Discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

6. Considerações Finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Referências

[Andersson, Benavides e León 2014]ANDERSSON, K.; BENAVIDES, J. P.; LEÓN, R. Institutional diversity and local forest governance. *Environmental Science & Policy*, v. 36, p. 61–72, 2014.

[Angelsen 2010]ANGELSEN, A. Policies for reduced deforestation and their impact on agricultural production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 46, p. 19639–19644, 2010.

[Assunção, Gandour e Rocha 2023]ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. DETER-ing deforestation in the Amazon: Environmental monitoring and law enforcement. *American Economic Journal: Applied Economics*, v. 15, n. 2, p. 125–156, 2023.

[Berman et al. 2023]BERMAN, N. et al. Crop prices and deforestation in the tropics. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 119, p. 102819, 2023.

[Bradford et al. 2006]BRADFORD, J. B. et al. The influence of climate, soils, weather, and land use on primary production and biomass seasonality in the US Great Plains. *Ecosystems*, v. 9, n. 6, p. 934–950, 2006.

[Bragança 2018]BRAGANÇA, A. The effects of crop-to-beef relative prices on deforestation: evidence from the Tapajós Basin. *Environment and Development Economics*, v. 23, n. 4, p. 391–412, 2018.

[Chomitz e Thomas 2003]CHOMITZ, K. M.; THOMAS, T. S. Determinants of land use in Amazônia: A fine-scale spatial analysis. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 85, n. 4, p. 1016–1028, 2003.

[Dell, Jones e Olken 2014]DELL, M.; JONES, B. F.; OLKEN, B. A. What do we learn from the weather? the new climate-economy literature. *Journal of Economic Literature*, v. 52, n. 3, p. 740–798, 2014.

[Harding, Herzberg e Kuralbayeva 2021]HARDING, T.; HERZBERG, J.; KURALBAYEVA, K. Commodity prices and robust environmental regulation: Evidence from deforestation in Brazil. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 108, p. 102452, 2021.

[Joshi e Garkoti 2023]JOSHI, R. K.; GARKOTI, S. C. Influence of vegetation types on soil physical and chemical properties, microbial biomass and stoichiometry in the central Himalaya. *CATENA*, v. 222, p. 106835, 2023.

[Jung et al. 2022]JUNG, S. et al. Brazilian land registry impacts on land use conversion. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 104, n. 1, p. 340–363, 2022.

[Lubowski, Plantinga e Stavins 2008]LUBOWSKI, R. N.; PLANTINGA, A. J.; STAVINS, R. N. What drives land-use change in the United States? a national analysis of landowner decisions. *Land Economics*, v. 84, n. 4, p. 529–550, 2008.

[Pacheco e Meyer 2022]PACHECO, A.; MEYER, C. Land tenure drives Brazil's deforestation rates across socio-environmental contexts. *Nature Communications*, v. 13, p. 5759, 2022.

[Redhead et al. 2020]REDHEAD, J. W. et al. The influence of landscape composition and configuration on crop yield resilience. *Journal of Applied Ecology*, v. 57, n. 11, p. 2180–2190, 2020.

[Simoes et al. 2020]SIMOES, R. et al. Land use and cover maps for Mato Grosso state in Brazil from 2001 to 2017. *Scientific Data*, v. 7, n. 1, p. 34, 2020.

[Spracklen, Arnold e Taylor 2012]SPRACKLEN, D. V.; ARNOLD, S. R.; TAYLOR, C. M. Observations of increased tropical rainfall preceded by air passage over forests. *Nature*, v. 489, p. 282–285, 2012.

[Upton, O'Donoghue e Ryan 2014]UPTON, V.; O'DONOGHUE, C.; RYAN, M. The physical, economic and policy drivers of land conversion to forestry in Ireland. *Journal of Environmental Management*, v. 132, p. 79–86, 2014.

[VanWey et al. 2013]VANWEY, L. K. et al. Socioeconomic development and agricultural intensification in Mato Grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120168, 2013.

[Viallon, Schweizer e Varone 2019]VIALLON, F.-X.; SCHWEIZER, R.; VARONE, F. When the regime goes local: Local regulatory arrangements and land use sustainability. *Environmental Science & Policy*, v. 96, p. 77–84, 2019.

[Xiao et al. 2023]XIAO, C. et al. Land cover and management effects on ecosystem resistance to drought stress. *Earth System Dynamics*, v. 14, n. 6, p. 1211–1237, 2023.